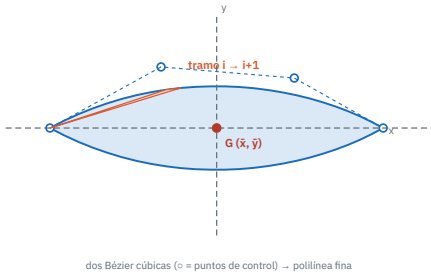
TORRE 3D · TALLER DE ESTRUCTURAS E4 · FAUD-UNMDP

Perfiles irregulares, elementos diagonales y herramientas de dibujo

Cómo calcular el J de una pieza de cualquier forma en planta (polilíneas, arcos y curvas Bézier, con huecos) y de tabiques o pórticos en diagonal, y cómo cargarlos en la planilla del curso. Suma herramientas de dibujo tipo CAD (compás, tangentes, desfase, matrices, simetría) y grupos con jerarquía y bloqueo para diseñar y colocar los muros. Propuesta para discutir antes de cambiar el modelo matemático.



Una pieza de forma libre: dos curvas Bézier. Su área, su baricentro y sus J salen de los vértices del contorno.

CASOS NUEVOS
3
curvas · formas libres · diagonales

OPCIONES PARA LA PLANILLA
3
de nada a una hoja nueva

CONTROLES
8
antes de sumar el modelo

HERRAMIENTAS CAD
30+
dibujo, colocación y grupos

PREGUNTAS
4
P25 a P28 para la cátedra

CONTENIDO

02 Cómo entra hoy una pieza en la planilla
03 Un perfil cualquiera: área, baricentro y J con el contorno
04 Qué J usa cada viento y qué es J xy
05 Elementos diagonales: tabiques y pórticos girados
06 Cómo entra en la planilla: tres opciones
07 Qué cambia en cada etapa de la app
08 Herramientas de dibujo para el perfil especial
09 Las mismas herramientas para colocar muros en la planta
10 Grupos, componentes y bloqueo
11 Recomendaciones y decisiones tomadas
12 Validación, plan de trabajo y preguntas

02 Cómo entra hoy una pieza en la planilla

La hoja J tiene moldes fijos y cada fila lleva una pieza en uno de ellos. Todo lo nuevo tiene que entrar por ahí, o la planilla tiene que crecer.

Molde	Columnas de la hoja J	Qué representa	Módulo resistente (flexión)
Simétrico	`B`, `C` (+ alas `F G J K`)	rectángulo, doble T	`Q` = J / (h/2)
Asimétrico	`W X Z AB AE AF AH AI`	L, T, C, U, tubo rectangular	`AN` = J / z
Tubo circular	`S`, `T`	columna o tubo redondo	`V`
Pórtico	`AO AP AQ AT AU`	dos columnas y viga	—

Cada molde es una fórmula cerrada para un tipo de sección hecha con rectángulos **paralelos a los ejes** x e y. La hoja de paralelos usa el J de cada pieza para el viento A (↑) y la de ortogonales, para el viento B (→).

La app ya calcula el J real de cualquier grupo de rectángulos (Steiner) y lo compara con el del molde; cuando el molde no alcanza, avisa. Por ejemplo, el núcleo en «S» de la torre de 34 pisos: molde 21,9 m⁴, real 35,0 m⁴.

LO QUE HOY NO SE PUEDE

Caso	Por qué no entra
Muro curvo, planta redonda u ovalada	no es un rectángulo; las curvas no tienen molde
Elemento de forma libre (Bézier)	idem; además puede tener huecos
Tabique o pórtico en diagonal	el J depende del ángulo y aparece un J_{xy} que la planilla no tiene
Pieza con 3 o más almas	el molde asimétrico admite dos

Qué propone este documento

El cálculo del curso trabaja por direcciones: el viento A con los J alrededor del eje x, el B con los J alrededor del eje y. Para un perfil cualquiera hacen falta tres números (J_x, J_y y J_{xy}) y una forma de cargarlos en la hoja. Esta propuesta resuelve las dos cosas antes de tocar el modelo.

03 Un perfil cualquiera: área, baricentro y J con el contorno

Con los vértices de un contorno cerrado se calcula todo exacto (teorema de Green). Las curvas (arcos y Bézier) se pasan a una polilínea fina antes de calcular.

Para un polígono de vértices (x_i, y_i), recorrido en orden, con $c_i = x_i\, y_{i+1} - x_{i+1}\, y_i$:

$$A = \tfrac{1}{2}\sum c_i \qquad \bar{x} = \frac{1}{6A}\sum (x_i + x_{i+1})\, c_i \qquad \bar{y} = \frac{1}{6A}\sum (y_i + y_{i+1})\, c_i$$

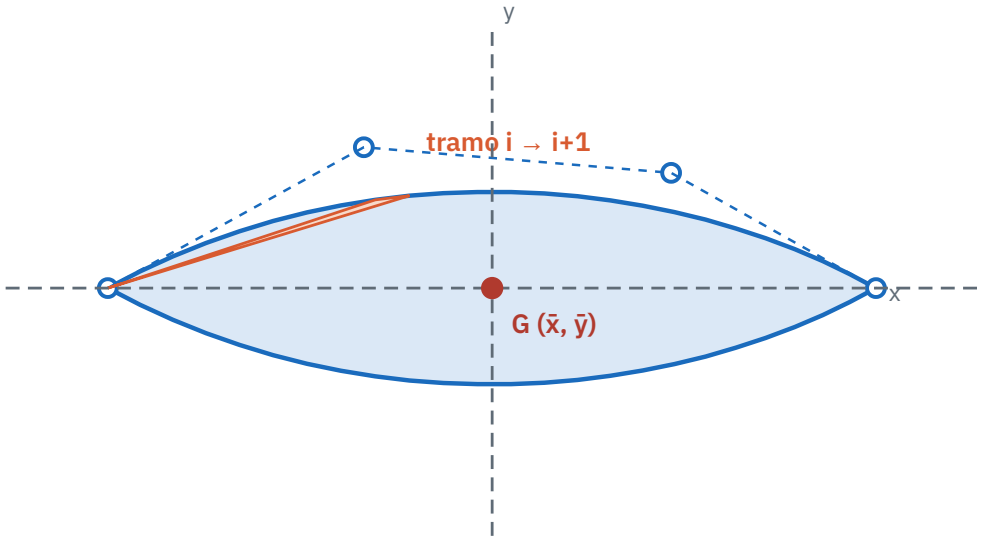
$$I_{xx} = \tfrac{1}{12}\sum (y_i^2 + y_i y_{i+1} + y_{i+1}^2)\, c_i \qquad I_{yy} = \tfrac{1}{12}\sum (x_i^2 + x_i x_{i+1} + x_{i+1}^2)\, c_i$$

$$I_{xy} = \tfrac{1}{24}\sum (x_i y_{i+1} + 2x_i y_i + 2x_{i+1} y_{i+1} + x_{i+1} y_i)\, c_i$$

Respecto del baricentro (Steiner al revés):

$$J_A = I_{xx} - A\,\bar{y}^2 \qquad J_B = I_{yy} - A\,\bar{x}^2 \qquad J_{xy} = I_{xy} - A\,\bar{x}\,\bar{y}$$

Cada tramo suma el triángulo que forma con el origen (sombreado en el dibujo). Un hueco es otro contorno recorrido al revés: resta solo.



dos Bézier cúbicas (○ = puntos de control) → polilínea fina

Muro curvo (¼ de anillo, r = 4 m, e = 0,25 m)	tramos	J A (m⁴)
arco pasado a polilínea	4	2,2685
	8	2,3558
	16	2,3784
	64	2,3856
	256	2,3861

Con 64 tramos por arco el J queda a 0,019 % del de 256: la app usaría 64 por cuarto de círculo y las Bézier con el mismo criterio (flecha menor que 1 mm).

04 Qué J usa cada viento y qué es J xy

El viento A (↑) hace girar la planta alrededor del eje x: usa J A. El viento B (→) usa J B. J xy dice cuánto se tuerce la flexión hacia el otro lado.

Perfil	A (m²)	J A (m⁴)	J B (m⁴)	J xy (m⁴)
L 4,00 + 2,00 × 0,25 (polígono)	1,438	2,4056	0,4212	0,5707
la misma L con rectángulos y Steiner (app hoy)	1,438	2,4056	0,4212	0,5707
muro curvo ¼ de anillo, r = 4 m	1,571	2,386	2,386	-2,184
«gota» de dos Bézier, 3,0 × 0,8 m	1,530	0,0499	0,7033	-0,0000

La L con el polígono da exactamente lo mismo que con rectángulos: el método nuevo contiene al actual.

EJES PRINCIPALES

$$J_{1,2} = \frac{J_A + J_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{J_A - J_B}{2}\right)^2 + J_{xy}^2} \qquad \tan 2\alpha = \frac{-2\,J_{xy}}{J_A - J_B}$$

Muro curvo: J_1 = 4,57 m⁴, J_2 = 0,20 m⁴, girados 45,0° respecto de x. Un perfil simétrico respecto de un eje tiene J_{xy} = 0 y sus ejes principales son x e y.

Cuándo importa J xy

El método del curso supone que cada viento solo desplaza la planta en su dirección (más el giro). Eso vale si J_{xy} de toda la planta es cero: cuando cada pieza es simétrica, o cuando las asimetrías se compensan, como en la torre de la guía (dos U enfrentadas).

Con piezas diagonales o curvas sin su par, $J_{xy} \neq 0$: el viento A también empuja la torre de costado. La flecha real sale con los J principales, no con J_A y J_B.

Propuesta

Calcular siempre J_A, J_B y J_{xy} de cada pieza y de la planta completa, y avisar cuando $|J_{xy}|/\sqrt{J_A J_B} > 0{,}10$. La planilla sigue con J_A y J_B (lo que enseña el curso); el aviso dice cuánto cambiaría la flecha con los ejes principales.

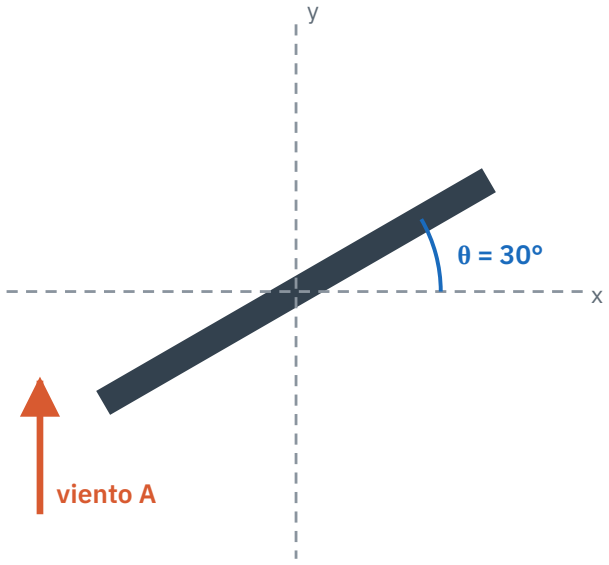
05 Elementos diagonales: tabiques y pórticos girados

Un tabique a θ del eje x toma parte de los dos vientos. Con las fórmulas de giro sale el J de cada dirección; un pórtico diagonal reparte su rigidez de la misma manera.

Con J_u (fuerte) y J_v (débil) del tabique en sus ejes propios, girado θ:

$$J_A = J_u \sin^2\theta + J_v \cos^2\theta \qquad J_B = J_u \cos^2\theta + J_v \sin^2\theta$$

$$J_{xy} = (J_u - J_v)\sin\theta\cos\theta \qquad J_u = \frac{e\,L^3}{12}, \quad J_v = \frac{L\,e^3}{12}$$



tabique 4,00 × 0,25 m

θ = 0°
A 0,005 · B 1,333

θ = 30°
A 0,337 · B 1,001

θ = 45°
A 0,669 · B 0,669

θ = 60°
A 1,001 · B 0,337

θ = 90°
A 1,333 · B 0,005

θ (desde x)	J A (m⁴)	J B (m⁴)	J xy (m⁴)	toma del viento A
0°	0,005	1,333	0,000	0 %
15°	0,094	1,244	0,332	7 %
30°	0,337	1,001	0,575	25 %
45°	0,669	0,669	0,664	50 %
60°	1,001	0,337	0,575	75 %
75°	1,244	0,094	0,332	93 %
90°	1,333	0,005	0,000	100 %

Tabique de 4,00 × 0,25 m. A 45° toma la mitad de su J en cada dirección y tiene el J_{xy} máximo.

Pórticos diagonales

Un pórtico de dos columnas en un plano a θ toma el viento con su rigidez en ese plano. Su J de la hoja (columnas AO a AU) se reparte igual que el de un tabique sin espesor:

$$J_A = J_{\text{pórt}} \sin^2\theta \qquad J_B = J_{\text{pórt}} \cos^2\theta$$

Fuera de su plano no toma nada (como hoy). Para la rototraslación, la pieza diagonal va con su baricentro y con su J en cada dirección.

06 Cómo entra en la planilla: tres opciones

Lo nuevo se calcula en la app; lo que cambia es cómo llega a la hoja J. De menos a más cambios en la planilla del curso.

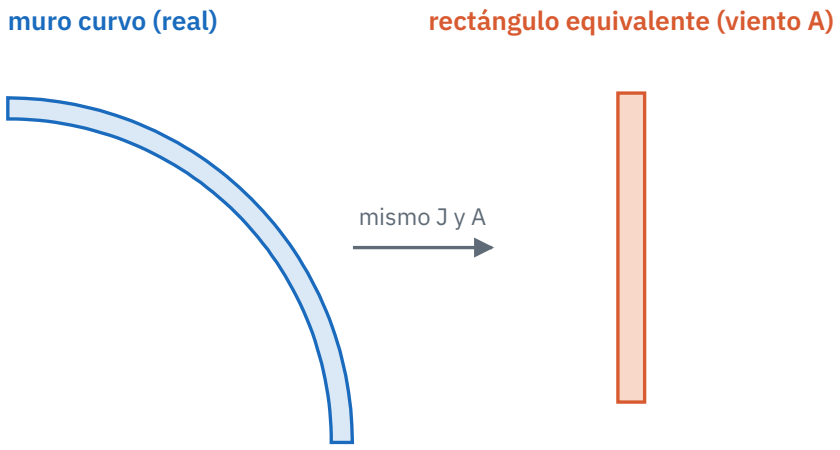
	Opción	Qué cambia en la planilla	Lo bueno	Lo que falta
1	**Rectángulo equivalente**	nada: cada pieza va al molde simétrico con b y h que dan su J y su área	funciona hoy con la planilla del curso	el módulo resistente J/(h/2) no es el real; se corrige en la flexión de la app
2	**Columna «J directo»**	una columna nueva en las hojas J con J, A y z escritos por la app	J y W exactos en la hoja	hay que cambiar la planilla del curso (decisión de la cátedra)
3	**Hoja «Perfiles»**	una hoja con los vértices de cada perfil y las fórmulas de Green en Excel; alimenta la columna de la opción 2	el alumno ve la cuenta en Excel	la más trabajosa; hojas más largas

Recomendación

Empezar por la opción 1: no rompe nada, la app la puede escribir ya y deja todo verificado. **Llevar a la cátedra la opción 3** (con la 2 adentro) como meta para la planilla del curso: es la que se enseña mejor. Quedan como preguntas en el registro.

OPCIÓN 1, CON EL MURO CURVO Y EL VIENTO A

$$b\,h = A, \quad \frac{b\,h^3}{12} = J_A \;\Rightarrow\; h = \sqrt{\frac{12\,J_A}{A}}, \quad b = \frac{A}{h}$$



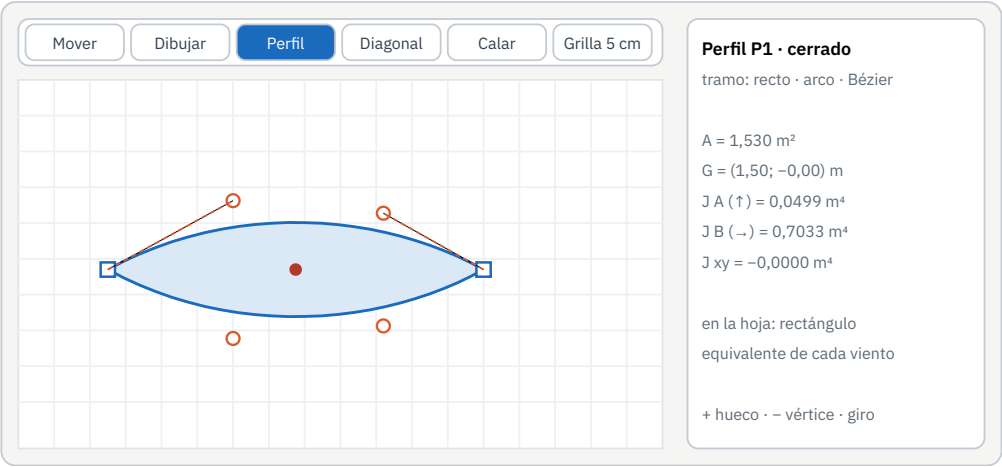
	real	rectángulo equivalente
J A (m⁴)	2,386	2,386
A (m²)	1,571	1,571
fibra más lejana c (m)	2,547	2,135
módulo resistente J/c (m³)	0,937	1,118

La rigidez y el peso quedan exactos; la tensión de la fibra extrema no. La app escribe en la hoja el rectángulo y en la flexión usa c real (columna «Guía/CIRSOC»), con aviso.

07 Qué cambia en cada etapa de la app

El perfil se dibuja en la planta y viaja por todas las etapas como cualquier pieza. El editor reusa lo que ya existe: contornos con arcos, grilla de 5 cm, imán y deshacer.

Etapa	Con perfiles irregulares y diagonales
01 Diseño	herramienta **Perfil** (contorno cerrado: rectas, arcos y Bézier, con huecos) y **Diagonal** (tabique o pórtico con ángulo); recuadro de J de la planta con J_{xy}
02–04 Viento a Estabilidad	sin cambios: el viento no depende de las piezas; el peso usa el área real
05 Rigidez	ΣJ de cada viento con los perfiles y las diagonales; aviso de J_{xy} y flecha con los ejes principales
06 Rototraslación	cada pieza con su baricentro y su J en cada dirección; el funicular de los J igual
07 Flexión	σ = −N/A ± M·c/J con c real del contorno (en la dirección del viento)
3D y áreas	el perfil se extruye; las áreas de influencia se miden desde su contorno
Planilla .xlsx	opción 1: rectángulo equivalente en el molde simétrico, con nota en la celda



Maqueta del editor: los puntos de control de las Bézier (◯ naranja) se arrastran; los vértices (□) se mueven con imán; el panel muestra A, G, J A, J B y J xy en vivo, como el recuadro de J que ya está en Diseño.

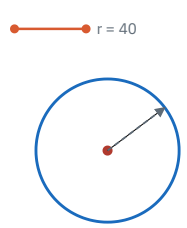
08 Herramientas de dibujo para el perfil especial

El perfil se dibuja como en un programa de CAD: construcciones geométricas exactas, imanes a puntos notables y medidas tipeadas. Todo lo que se dibuja queda como contorno cerrado y se calcula al instante.

Grupo	Herramientas
Trazar	línea y polilínea · rectángulo · polígono regular · arco por 3 puntos · arco centro-radio-ángulo · curva Bézier
Círculos	**compás** (centro y radio, o radio tomado entre dos puntos) · por 2 y 3 puntos · **tangente a 2 elementos + radio** · tangente a 3 elementos · tangente desde un punto
Editar	**desfase** (un eje se vuelve muro con su espesor) · empalme y chaflán · recortar y alargar · partir · **unir en un camino** (rectas, arcos y Bézier en uno solo, abierto o cerrado) · invertir hueco
Imanes	extremo · punto medio · centro · cuadrante · intersección · tangente · perpendicular · paralela · grilla de 5 cm · ejes de la planta
Medidas	largo y ángulo tipeados mientras se dibuja (Tab cambia de campo) · coordenadas absolutas (x; y) o relativas (@dx; dy) · cotas que se editan con doble toque
Medir	distancia · ángulo · área y J del contorno elegido

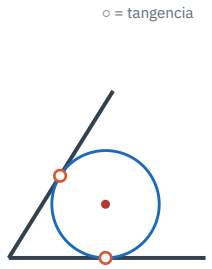
Con el lápiz: mantener apoyado abre un menú circular con las herramientas más usadas; el imán se ve antes de soltar.

Compás



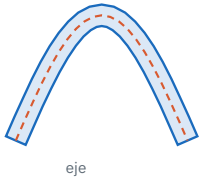
radio tomado de 2 puntos

Tangente a 2 + radio



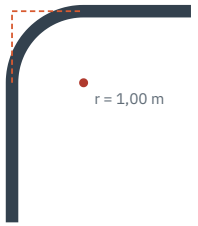
círculo tangente a dos muros

Desfase



eje curvo → muro de 0,25

Empalme



esquina redondeada, radio dado

Por qué estas

El **desfase** es la herramienta clave para muros curvos: se dibuja el eje (una curva o una polilínea) y la app arma el contorno con el espesor a cada lado. El compás y las tangentes sirven para resolver encuentros entre muros curvos y rectos sin cuentas a mano.

Todo queda exacto: un círculo se guarda como círculo (centro y radio) y recién se pasa a polilínea para calcular el J.

09 Las mismas herramientas para colocar muros en la planta

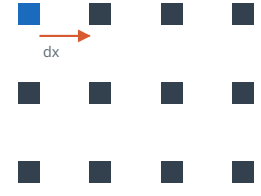
Los imanes, las medidas tipeadas y las herramientas de edición valen igual en la etapa de Diseño. Se suman las de colocación: mover, girar, copiar, simetría, matrices (también sobre un camino) y alinear.

Herramienta	Cómo se usa
Mover y copiar	punto base → destino, con imanes y distancia tipeada; Ctrl (o el botón «copia») deja el original
Girar	centro → ángulo de referencia → ángulo nuevo (tipeado o con imán a 15°)
Escalar	punto base y factor; **el espesor no se escala** salvo que se pida (aviso)
Simetría	eje por dos puntos o eje del edificio; opción de borrar el original
Matriz rectangular	filas × columnas, paso en x e y (o «repartir en una distancia»)
Matriz polar	centro, cantidad y ángulo total; girar o no las copias
Unir en un camino	junta rectas, arcos y Bézier que se tocan en un solo camino (abierto o cerrado); marca el inicio y se puede invertir; avisa si queda una separación
Matriz sobre un camino	copias por cantidad o por paso; giradas con la tangente o todas iguales; desfase al inicio y al final; copias vinculadas al camino
Alinear y distribuir	alinear caras o ejes; repartir con separación igual

Copias vinculadas

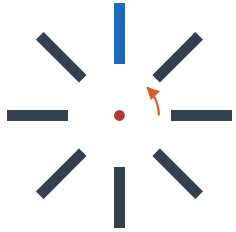
Una matriz o una simetría puede crear **copias vinculadas** (componente): si se cambia el espesor de una, cambian todas. Así los dos núcleos espejados de la torre de 34 pisos se diseñan una sola vez.

Matriz rectangular



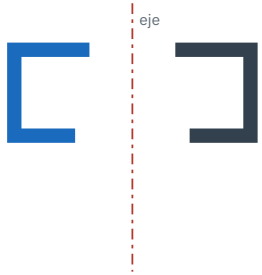
4 × 3 columnas, paso 3,60 m

Matriz polar



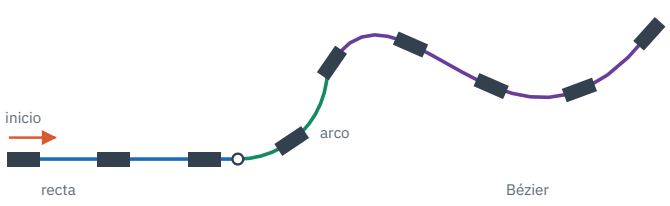
8 tabiques alrededor de un centro

Simetría



núcleo copiado con el eje del edificio

Unir en un camino → matriz sobre el camino



○ = uniones (se ajustan si están a menos de 1 cm)

9 tabiques a paso igual, girados con la tangente

el camino queda guardado: si se edita, las copias se reacomodan

Lo que pasa con el cálculo	
al mover, girar o copiar	el recuadro de J de la planta se actualiza en vivo (Δ J con el cambio)
una copia girada	si queda en diagonal, usa las fórmulas de giro de la hoja 05
una simetría de toda la planta	J xy de la planta vuelve a cero: sirve para controlar
áreas de influencia	se recalculan al soltar (no en cada movimiento, para que sea fluido)

10 Grupos, componentes y bloqueo

Grupos cerrados con jerarquía, como en los programas de modelado: se entra a un grupo para editarlo, el resto queda atenuado, y se sale con Esc. Un grupo bloqueado no se mueve ni se edita, pero se sigue calculando.



Acción	Mouse	Lápiz o dedo
elegir un grupo	clic	toque
entrar a editar	doble clic	doble toque
salir del grupo	Esc o clic afuera	botón «salir» o toque afuera
agrupar / desagrupar	Ctrl+G / Ctrl+Mayús+G	botones del panel
bloquear	clic derecho → bloquear	mantener apoyado → bloquear

Elemento	Qué es
Grupo	conjunto cerrado de muros u otros grupos; se mueve entero; cada copia es independiente
Componente	grupo con copias vinculadas: editar una cambia todas; «hacer único» lo separa. **Se usa como un tabique**: mismos parámetros (llega a fundación, niveles desde-hasta, área de influencia, rol en cada viento)
Pieza (de la hoja J)	el grupo que la planilla calcula como una fila (L, U, tubo, pórtico, perfil). Es una marca sobre un grupo, no otra cosa
Bloqueado 🔒	no se selecciona para mover ni editar; se puede desbloquear desde el Esquema
Oculto 👁	no se ve en la planta; **sí** se calcula (el Esquema lo avisa)

Grupos y piezas no son lo mismo

Los grupos son para dibujar y ordenar; las **piezas** son lo que entra al cálculo. Un grupo puede contener varias piezas (la fachada con tres pórticos) y una pieza puede estar hecha de un subgrupo (un núcleo). El cálculo no cambia por agrupar: solo cambia si se cambia qué es pieza.

El Esquema muestra el árbol completo y, al lado de cada pieza, su molde en la hoja J y para qué viento cuenta.

Derechos

Los nombres (grupo, componente, esquema) son términos generales de dibujo; la app no copia ni el aspecto ni los íconos de ningún programa.

11 Recomendaciones y decisiones tomadas

Lo que sumaría para que el diseño de muros sea cómodo y seguro, y las decisiones ya tomadas sobre cómo se comporta.

Recomendación	Para qué
Muro por eje: dibujar el eje y elegir espesor y si crece al centro, a la izquierda o a la derecha	es como se piensan los muros; el desfase lo resuelve
Pisos tipo: una planta tipo que se repite en un rango de niveles, con excepciones por piso	en una torre de 34 pisos no hay que copiar 34 plantas
Capas por función: núcleos, pórticos, columnas, perfiles, referencia (PDF o DXF importado)	ver y bloquear de a capas
Calco: el plano del alumno de fondo, calibrado, con imanes a sus líneas	une esto con la importación de CAD pendiente
Avisos al dibujar: muros que se pisan, huecos sin cerrar, piezas fuera del molde	errores a la vista antes del cálculo
Historial de deshacer con nombre de cada paso y deshacer dentro de un grupo	probar variantes sin miedo
Variantes: guardar dos o tres disposiciones y comparar sus J lado a lado	mostrar en la corrección por qué se eligió una

Decisión	Decidido
¿Las piezas en diagonal se dibujan en la misma planta?	sí, en la misma planta, con aviso de J xy
¿Un grupo bloqueado se puede borrar?	no: primero hay que desbloquearlo
¿Escalar cambia el espesor?	solo si se pide, con aviso
¿Componentes entre pisos distintos?	sí: el componente funciona como un tabique, con los mismos parámetros de uso (niveles desde-hasta, llega a fundación, área de influencia, rol en cada viento)
¿Atajos de teclado tipo CAD (L, C, M, RO)?	sí, además de los botones, pero sin prioridad (al final)

Orden sugerido

1. Grupos, componentes, bloqueo y Esquema (sirve ya para las plantas de hoy). 2. Colocación: mover y girar con punto base, simetría, matrices, unir en un camino y matriz sobre el camino. 3. Dibujo: imanes, desfase, compás y tangentes. 4. Perfil cerrado y su J (hojas 03 a 06). 5. Diagonales. 6. Atajos de teclado.

12 Validación, plan de trabajo y preguntas

Antes de sumar el modelo, cada fórmula se controla contra casos conocidos. Lo que necesita una decisión de la cátedra va al registro de preguntas.

Control	Resultado esperado
rectángulo como polígono	$J = b\,h^3/12$ exacto (error 0)
L, T, C y U como polígonos	igual al J real de la app con Steiner (ya probado con la L de este documento)
círculo con 4·64 tramos	$\pi\,D^4/64$ con error < 0,01 %
tabique a 0° y 90°	igual al tabique de hoy en cada viento
tabique a 45°	$J_A = J_B = (J_u + J_v)/2$
pórtico a θ	$J_{pórt} \cdot \sin^2\theta$ y $\cos^2\theta$; a 0° y 90°, igual al de hoy
planta simétrica con piezas diagonales en espejo	J_{xy} de la planta = 0
las 10 torres de prueba	sin cambios (no tienen perfiles nuevos)

Trabajo	Esfuerzo
motor: polígono, Bézier, huecos, giro, J_{xy}	1 a 2 días
editor de perfil y herramienta diagonal	2 a 3 días
etapas (rigidez, rototraslación, flexión, 3D, áreas)	2 días
planilla: opción 1	½ día · 2 y 3: según la cátedra
grupos, componentes, bloqueo y Esquema	3 a 4 días
colocación: simetría, matrices, caminos, alinear	3 a 4 días
dibujo CAD: imanes, desfase, compás, tangentes, empalme	3 a 4 días

#	Pregunta para la cátedra	Por qué
P25	¿Se aceptan en el curso piezas que no son rectángulos (curvas, formas libres)? ¿Con qué opción se cargan en la planilla (1, 2 o 3)?	define qué planilla se entrega
P26	¿Se admiten tabiques y pórticos diagonales? ¿Se toma J_{xy} o se sigue por direcciones con aviso?	el método del curso supone $J_{xy} = 0$
P27	Para la flexión de un perfil irregular, ¿se usa la fibra real (c del contorno) o el rectángulo equivalente?	cambia la tensión de borde
P28	En plantas con $J_{xy} \neq 0$, ¿la flecha se verifica con los ejes principales?	la flecha real es mayor que la de cada dirección

Se suman al registro de preguntas (P01 a P24) con el mismo formato.

Lo que no se toca

Nada de esto cambia el cálculo actual hasta que se apruebe: las torres que ya existen dan lo mismo, y la planilla del curso sigue igual con la opción 1.